

# 协议4 效率分析

## ① A发送, B等待

主机A发送、主机B等待，运行正常。

|                  |                  |              |
|------------------|------------------|--------------|
| A发送 (0, 1, A0)   | Seq ack          | A发送A0, seq=0 |
|                  | B收到 (0, 1, A0) ▲ | B收到A0        |
|                  | B发送 (0, 0, B0)   | B发送B0, 并确认A0 |
| A收到 (0, 0, B0) ▲ |                  | A收到B0及对A0的确认 |
| A发送 (1, 0, A1)   |                  | A发送A1及对B0的确认 |
|                  | B收到 (1, 0, A1) ▲ | B收到A1及对B0的确认 |
|                  | B发送 (1, 1, B1)   | B发送B1及对A1的确认 |
| A收到 (1, 1, B1) ▲ |                  | A收到B1及对A1的确认 |
| A发送 (0, 1, A2)   |                  | A发送A2及对B1的确认 |
|                  | B收到 (0, 1, A2) ▲ | B收到A2及对B1的确认 |
|                  | B发送 (0, 0, B2)   | B发送B2及对A2的确认 |
| A收到 (0, 0, B2) ▲ |                  | A收到B2及对A2的确认 |
| A发送 (1, 0, A3)   |                  | A发送A3及对B2的确认 |
|                  | B收到 (1, 0, A3) ▲ | B收到A3及对B2的确认 |
|                  | B发送 (1, 1, B3)   |              |

设数据帧发送时间 $t_f$ , 单向传播时延 $t_p$ , 处理时间 $t_r$ 忽略  
两个成功发送的数据帧之间的最小时间间隔 $t_T$ 为

$$t_T = t_f + t_p + t_f + t_p = 2(t_f + t_p)$$

设数据帧出现差错的概率为 $p$ .

正确传送一个数据帧所需的平均时间 $t_{av}$ 为

$$t_{av} = t_T (1 + (1-p) \sum_{i=1}^{\infty} i p^i) = \frac{t_T}{1-p}$$

信道利用率为  $\frac{t_f}{t_{av}} = \frac{t_f(1-p)}{2(t_f + t_p)}$

## ② A、B同时发送

主机A和B同时发送，运行不正常，会出现数据帧多次发送，不会导致协议失败，但会引起效率的降低。

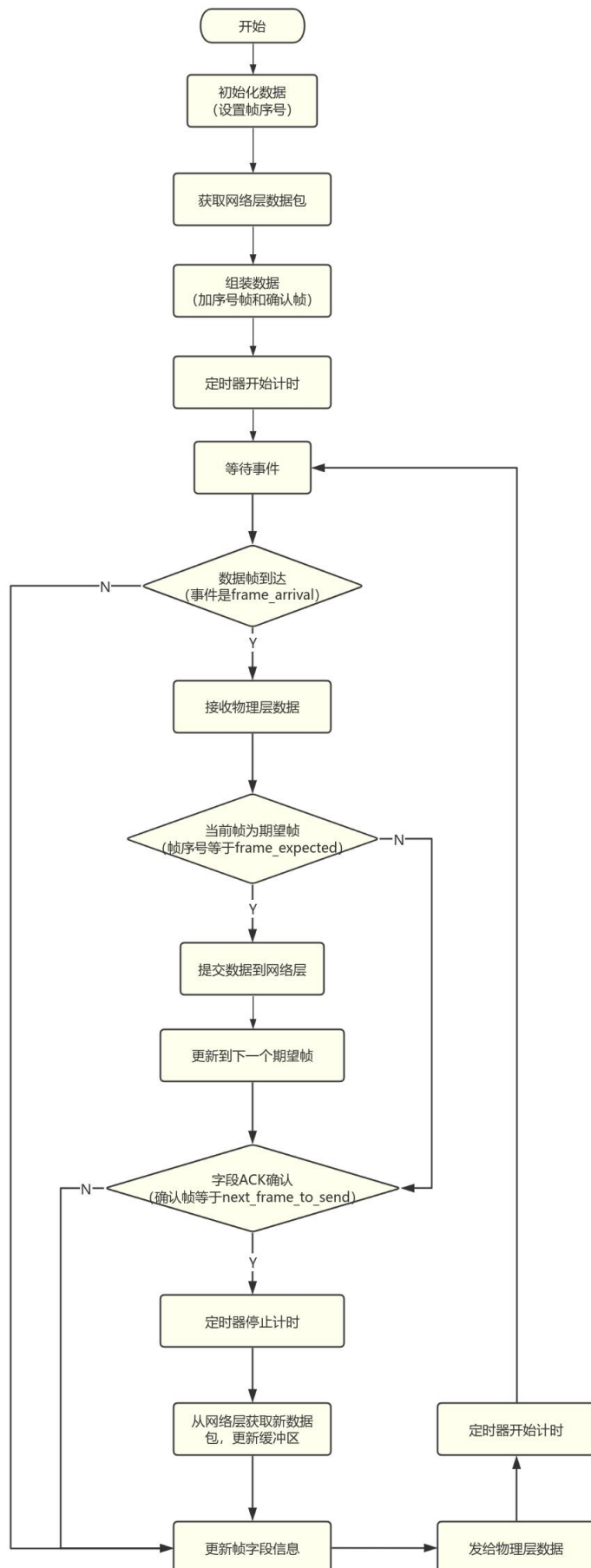
|                  |                  |              |
|------------------|------------------|--------------|
| A发送 (0, 1, A0)   | B发送 (0, 1, B0)   | B也已从网络层得到B0  |
|                  | B收到 (0, 1, A0) ▲ | B以为B0分组A没有收到 |
|                  | B发送 (0, 0, B0)   | 所以B又重复B0分组   |
|                  |                  | A以为A0分组B没有收到 |
| A收到 (0, 1, B0) ▲ |                  | 所以A又重复A0分组   |
| A发送 (0, 0, A0)   | B收到 (0, 0, A0) ▲ | B收到A0及对B0的确认 |
|                  | B发送 (1, 0, B1)   | B发送B1及对A0的确认 |
| A收到 (0, 0, B0) ▲ |                  | A收到B0及对A0的确认 |
| A发送 (1, 0, A1)   |                  | A发送A1及对B0的确认 |
|                  | B收到 (1, 0, A1) ▲ | B以为B1分组A没有收到 |
|                  | B发送 (1, 1, B1)   | 所以B又重复B1分组   |
| A收到 (1, 0, B1) ▲ |                  | A以为A1分组B没有收到 |
| A发送 (1, 1, A1)   |                  | 所以A又重复A1分组   |
|                  | B收到 (1, 1, A1) ▲ |              |
|                  | B发送 (0, 1, B2)   |              |

每个数据帧都多发送了一次

∴ 两个成功发送的数据帧之间的最小时间间隔 $t_T$

$$t_T = 4(t_f + t_p)$$

∴ 信道利用率  $\frac{t_f}{t_{av}} = \frac{t_f(1-p)}{4(t_f + t_p)}$



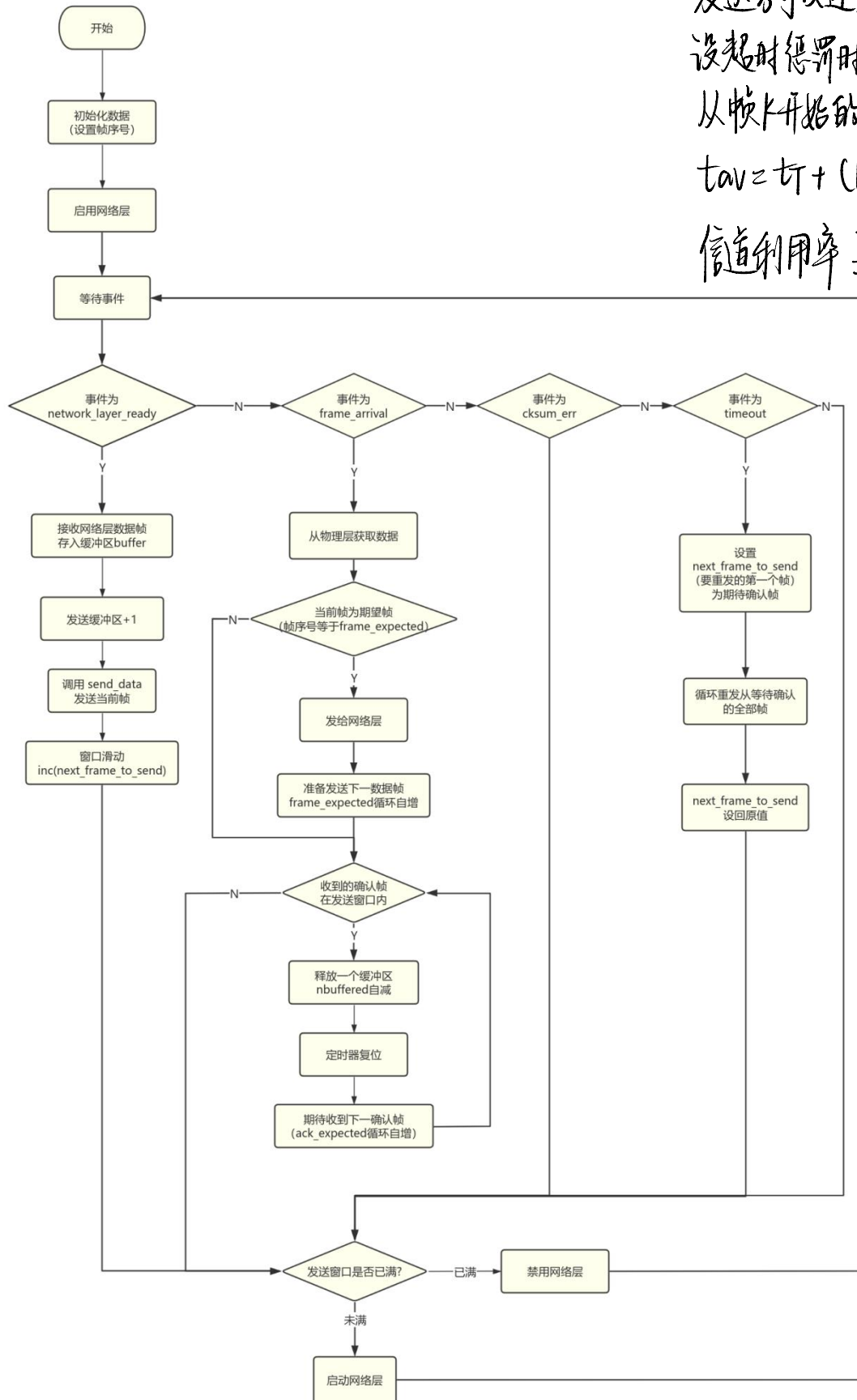
# 协议与效率分析

发送方可以连续发送帧,  $t_f = t_f$

设超时惩罚时间为  $t_{out}$  (若帧  $k$  失败, 会重传从帧  $k$  开始的后续所有帧)

$$t_{av} = t_f + (1-p) \sum_{i=1}^{\infty} i p^i t_{out} = t_f + \frac{p}{1-p} t_{out}$$

$$\text{信道利用率} \frac{t_f}{t_{av}} = \frac{(1-p)t_f}{(1-p)t_f + p t_{out}}$$



# 协议b效率分析

发送方可以连续发送帧,  $t_f = t_f$

由于帧卡失败不会影响后续帧传输

∴ 超时惩罚时间为  $t_f$

$$t_{av} = t_f + (1-p) \sum_{i=1}^{\infty} i p^i t_f = t_f + \frac{p}{1-p} t_f = \frac{t_f}{1-p}$$

$$\text{信道利用率} \frac{t_f}{t_{av}} = \frac{t_f}{\frac{t_f}{1-p}} = 1-p$$

